

Evidencias de Grafo obligatorio

Grafos No Dirigidos

Grafos no dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1 D

Vértice 2 E

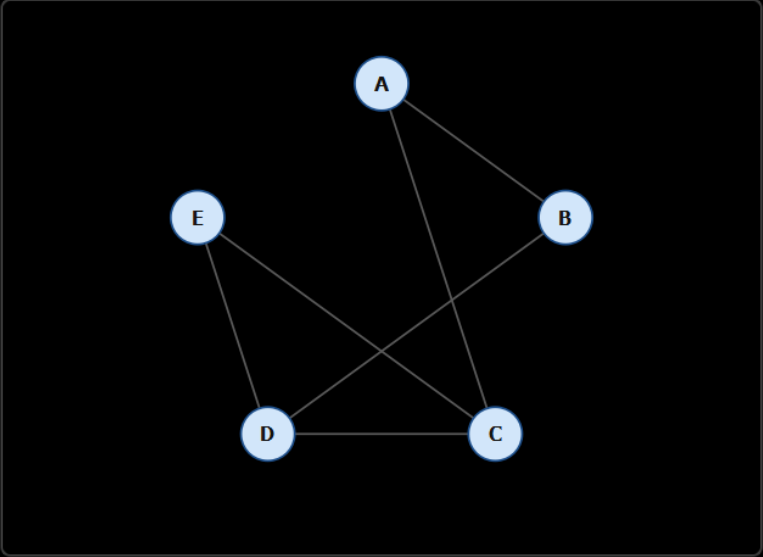
Agregar arco

Eliminar arco

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia



Redibujar grafo

Vértices: 5 | Arcos: 6

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

Grafos no dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1 D

Vértice 2 E

Agregar arco

Eliminar arco

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

A: B, C
B: A, D
C: A, D, E
D: B, C, E
E: C, D

Vértices: 5 | Arcos: 6

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1

D

Vértice 2

E

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

Lista de arcos

	Vértice 1	Vértice 2
1	A	B
2	A	C
3	B	D
4	C	D
5	C	E
6	D	E

Vértices: 5 | Arcos: 6

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1

D

Vértice 2

E

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

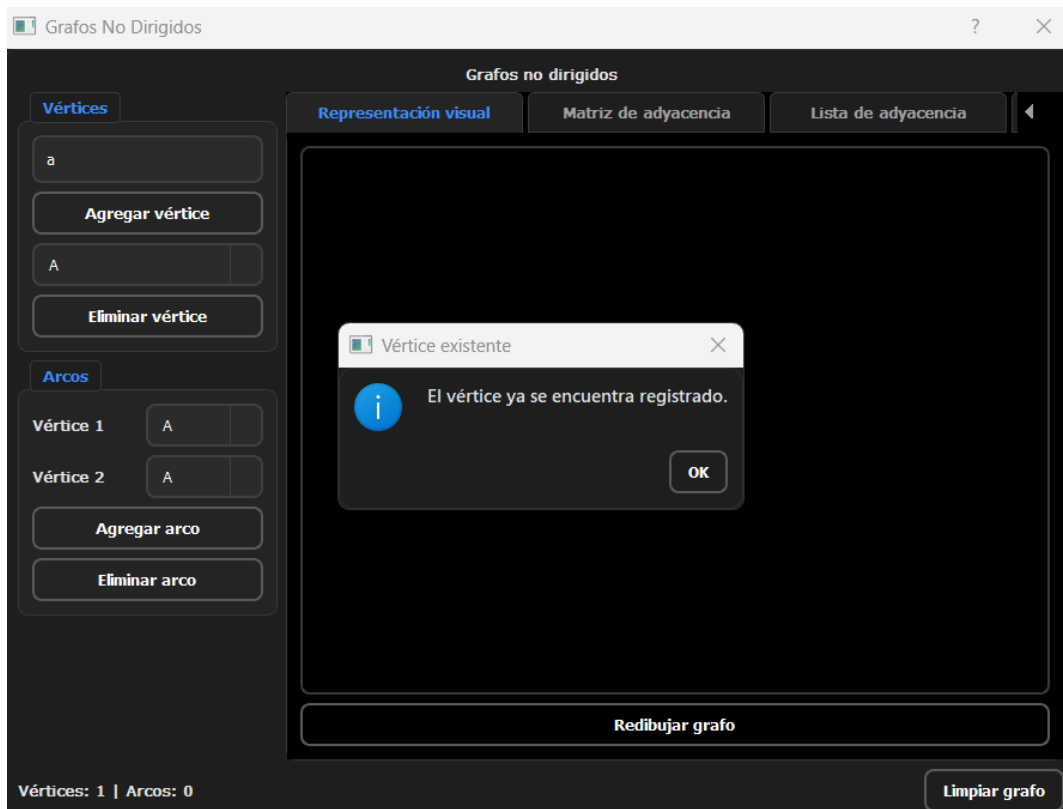
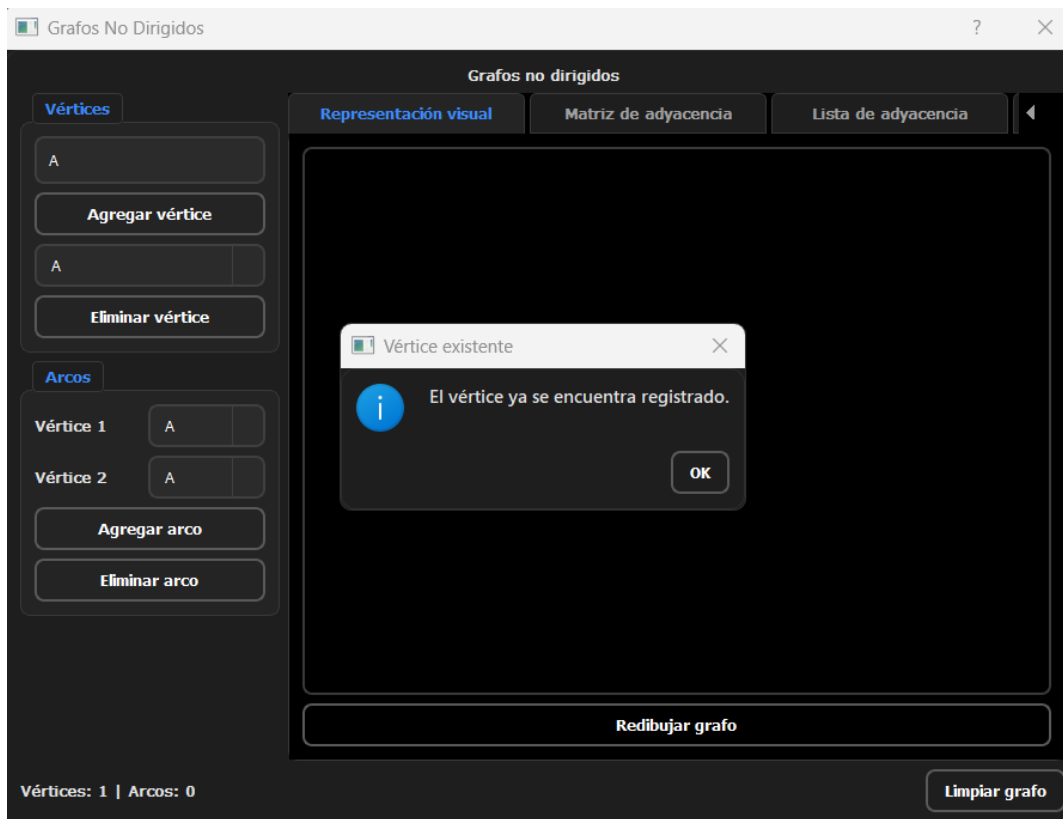
Lista de arcos

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	0	1	0
C	1	0	0	1	1
D	0	1	1	0	1
E	0	0	1	1	0

Vértices: 5 | Arcos: 6

Limpiar grafo

Evidencias de casos de prueba



Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1

A

Vértice 2

B

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

A

B

Arco existente

El arco entre A y B ya existe.

OK

Redibujar grafo

Vértices: 2 | Arcos: 1

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1

B

Vértice 2

A

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

A

B

Arco existente

El arco entre B y A ya existe.

OK

Redibujar grafo

Vértices: 2 | Arcos: 1

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1A

Vértice 2A

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

A

B

No fue posible agregar el arco

!

No se permite conectar un vértice consigo mismo.

OK

Redibujar grafo

Vértices: 2 | Arcos: 1

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1A

Vértice 2B

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

Lista de arcos

A: Sin conexiones

B: Sin conexiones

Vértices: 2 | Arcos: 0

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

?

×

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1A

Vértice 2B

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

Lista de arcos

Vértice 1

Vértice 2

Vértices: 2 | Arcos: 0

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

?

×

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

A

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1A

Vértice 2B

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

A

B

C

Redibujar grafo

Vértices: 3 | Arcos: 1

Limpiar grafo

Arco inexistente

×

⚠

No existe un arco entre A y B.

OK

Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

B

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1

C

Vértice 2

B

Agregar arco

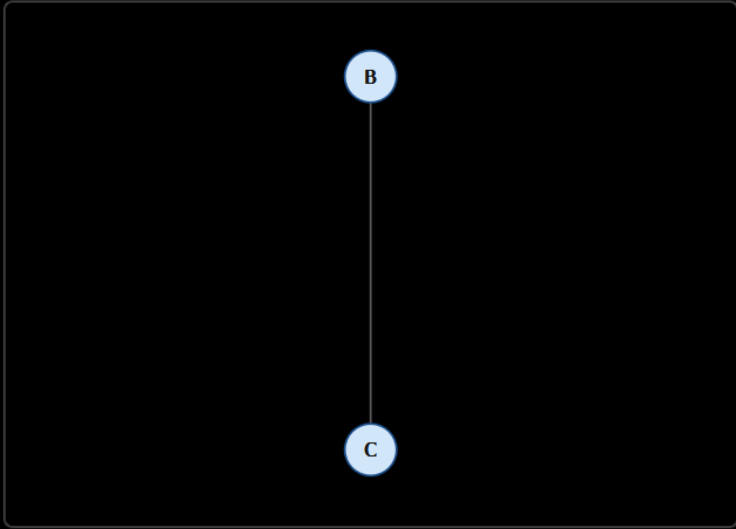
Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia



Redibujar grafo

Vértices: 2 | Arcos: 1

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

B

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1

C

Vértice 2

B

Agregar arco

Eliminar arco

Grafos no dirigidos

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

	A	B	C
A	0	0	0
B	0	0	1
C	0	1	0

Limpiar grafo

Grafos No Dirigidos

?

×

Grafos no dirigidos

Vértices

Nombre del vértice

Agregar vértice

Eliminar vértice

Arcos

Vértice 1

Vértice 2

Agregar arco

Eliminar arco

Representación visual

Matriz de adyacencia

Lista de adyacencia

El grafo no contiene vértices.

Redibujar grafo

Vértices: 0 | Arcos: 0

Limpiar grafo

Prompt utilizado

Necesito un nuevo diseño de proyecto:

Actúa como experto en diseño de interfaces con Qt Designer para aplicaciones desarrolladas en Python y PySide6.

Necesito diseñar una sección para administrar y representar un grafo no dirigido dentro de una aplicación académica de estructuras de datos.

La aplicación ya contiene otras estructuras, como pilas, colas, listas y árboles. La nueva interfaz debe poder integrarse como una página de un QStackedWidget, como una pestaña o como una sección de la ventana principal.

No debes generar código Python. Debes proporcionar instrucciones precisas para construir la interfaz directamente en Qt Designer.

La interfaz debe incluir los siguientes componentes y utilizar exactamente los objectName especificados.

1. Título principal

Agregar un QLabel con el texto: "Grafos no dirigidos".

2. Sección "Vértices"

Agregar un QGroupBox con el título "Vértices". Dentro colocar:

- QLineEdit llamado txtVertex, con placeholderText "Nombre del vértice".
- QPushButton llamado btnAddVertex, texto "Agregar vértice".
- QComboBox llamado cmbVertex.
- QPushButton llamado btnDeleteVertex, texto "Eliminar vértice".

3. Sección "Arcos"

Agregar un QGroupBox con el título "Arcos". Dentro colocar:

- QLabel con el texto "Vértice 1".
- QComboBox llamado cmbOrigin.
- QLabel con el texto "Vértice 2".
- QComboBox llamado cmbDestination.
- QPushButton llamado btnAddEdge, texto "Agregar arco".
- QPushButton llamado btnDeleteEdge, texto "Eliminar arco".

4. Sección de representaciones

Agregar un QTabWidget que ocupe la mayor parte del espacio disponible y contenga cuatro pestañas.

Primera pestaña: "Representación visual".

- QGraphicsView llamado graphicsViewGraph.
- Debajo, QPushButton llamado btnRedrawGraph, texto "Redibujar grafo".
- Organizar con QVBoxLayout.
- No dibujar manualmente círculos, líneas o imágenes; el dibujo se generará dinámicamente desde Python.

Segunda pestaña: "Matriz de adyacencia".

- QTableWidgetItem llamado tblAdjacencyMatrix.
- Solo lectura, con encabezados horizontales y verticales.

Tercera pestaña: "Lista de adyacencia".

- QTextEdit llamado txtAdjacencyList.
- Solo lectura.

Cuarta pestaña: "Lista de arcos".

- QTableWidgetItem llamado tblEdges.
- Dos columnas con encabezados "Vértice 1" y "Vértice 2".
- Solo lectura.

5. Parte inferior

Agregar:

- QLabel llamado lblGraphStatus, texto inicial "Vértices: 0 | Arcos: 0".
- QPushButton llamado btnClearGraph, texto "Limpiar grafo".
- Organizar ambos componentes en un QHBoxLayout.

6. Condiciones generales

- Utilizar layouts en todos los niveles.
- No utilizar posiciones absolutas.
- Organizar las secciones de captura mediante QGroupBox.
- Mantener una distribución clara y académica.

- Permitir redimensionar la ventana.
- Dar mayor espacio al QTabWidget.
- Permitir que QGraphicsViewGraph se redimensione junto con la ventana.
- Usar exactamente los objectName indicados.
- No cambiar ni traducir los objectName.
- No agregar controles para dirección, pesos o tipos de grafo.
- La interfaz representará exclusivamente un grafo no dirigido.
- El QGraphicsView será utilizado posteriormente desde Python para dibujar los vértices mediante círculos y los arcos mediante líneas.
- Todos los componentes deben permanecer dentro de layouts.
- La interfaz debe quedar preparada para conectarse con una clase Graph.

Explica paso a paso qué componente colocar, en qué orden, qué layout aplicar, qué propiedades configurar, qué objectName asignar, cómo configurar los componentes como solo lectura, cómo hacer que

el QGraphicsView ocupe el espacio disponible, cómo verificar que todos los elementos estén dentro de layouts y cómo guardar el archivo .ui para integrarlo con Python.

Necesito que me entregues el diseño ya sea en archivo o código

Respuesta recibida

Para integrar la sección de **Grafos no dirigidos** en tu aplicación de estructuras de datos, aquí tienes la guía paso a paso para construir la interfaz desde cero en **Qt Designer**, respetando rigurosamente cada `objectName`, la jerarquía de *layouts* y los requisitos de solo lectura.

Al final de la guía encontrarás también el código XML completo del archivo `.ui` para que puedas guardarlo directamente o cargarlo en tu proyecto.

Guía de construcción paso a paso en Qt Designer

Paso 1: Configurar el contenedor principal

1. Abre Qt Designer y crea un nuevo formulario seleccionado **Widget** (o `QWidget`).
2. En el panel **Object Inspector**, selecciona el widget raíz y cámbiale el `objectName` a `graphWidget`.

Paso 2: Crear el Título Principal

1. Arrastra un **QLabel** al área de trabajo.
2. **Property Editor:**
 - `objectName`: `lblTitle` (o déjalo por defecto si no requiere nombre específico).
 - `text`: Grafos no dirigidos
 - `font`: Aumenta el tamaño de fuente (p. ej., 16pt, Negrita) para resaltarlo.
 - `alignment`: Centrado horizontal (`AlignHCenter`).

Paso 3: Construir el QGroupBox "Vértices"

1. Arrastra un **QGroupBox** al lienzo.
2. **Property Editor:**
 - `title`: Vértices
3. Arrastra dentro del `QGroupBox` los siguientes elementos:
 - **QLineEdit** → `objectName`: `txtVertex` | `placeholderText`: Nombre del vértice
 - **QPushButton** → `objectName`: `btnAddVertex` | `text`: Agregar vértice
 - **QComboBox** → `objectName`: `cmbVertex`
 - **QPushButton** → `objectName`: `btnDeleteVertex` | `text`: Eliminar vértice

4. **Aplicar Layout:** Haz clic derecho en una zona vacía *dentro* del QGroupBox → **Lay Out** → **Lay Out in a Grid** (o **Lay Out Vertically**).

Paso 4: Construir el QGroupBox "Arcos"

1. Arrastra un segundo **QGroupBox** al lienzo.
2. **Property Editor:**
 - title: Arcos
3. Arrastra dentro del QGroupBox los siguientes elementos:
 - **QLabel** → text: Vértice 1
 - **QComboBox** → objectName: cmbOrigin
 - **QLabel** → text: Vértice 2
 - **QComboBox** → objectName: cmbDestination
 - **QPushButton** → objectName: btnAddEdge | text: Agregar arco
 - **QPushButton** → objectName: btnDeleteEdge | text: Eliminar arco
4. **Aplicar Layout:** Haz clic derecho dentro del QGroupBox → **Lay Out** → **Lay Out in a Grid** para organizar las etiquetas y combos en columnas y los botones debajo.

Paso 5: Unir Vértices y Arcos en una columna izquierda

1. Selecciona el QGroupBox de Vértices y el QGroupBox de Arcos juntos.
2. Haz clic derecho → **Lay Out** → **Lay Out Vertically**.
3. Envuelve este grupo en un **QVBoxLayout** o un contenedor lateral.

Paso 6: Construir el QTabWidget (Representaciones)

1. Arrastra un **QTabWidget** al lienzo.
2. Configura las 4 pestañas (haz clic derecho sobre las pestañas para agregar/renombrar):

Pestaña 1: "Representación visual"

- Arrastra un **QGraphicsView** → objectName: graphicsViewGraph.
- Arrastra un **QPushButton** debajo → objectName: btnRedrawGraph | text: Redibujar grafo.
- Haz clic derecho en el fondo de la pestaña → **Lay Out** → **Lay Out Vertically**. *(Esto permite que el QGraphicsView se expanda dinámicamente con la ventana).*

Pestaña 2: "Matriz de adyacencia"

- Arrastra un **QTableWidget** → objectName: tblAdjacencyMatrix.
- **Property Editor:**
 - editTriggers: Desmarca todas las casillas o selecciona NoEditTriggers (Solo lectura).
- Haz clic derecho en el fondo de la pestaña → **Lay Out** → **Lay Out in a Grid**.

Pestaña 3: "Lista de adyacencia"

- Arrastra un **QPlainTextEdit** → objectName: txtAdjacencyList.
- **Property Editor:**
 - readOnly: true (✓).
- Haz clic derecho en el fondo de la pestaña → **Lay Out** → **Lay Out in a Grid**.

Pestaña 4: "Lista de arcos"

- Arrastra un **QTableWidget** → objectName: tblEdges.
- **Property Editor:**
 - editTriggers: NoEditTriggers (Solo lectura).
 - columnCount: 2
 - Haz doble clic en el widget para definir los encabezados de columna: Vértice 1 y Vértice 2.
- Haz clic derecho en el fondo de la pestaña → **Lay Out** → **Lay Out in a Grid**.

Paso 7: Construir la barra inferior

1. Arrastra un **QLabel** → objectName: lblGraphStatus | text: Vértices: 0 | Arcos: 0
2. Arrastra un **QPushButton** → objectName: btnClearGraph | text: Limpiar grafo
3. Arrastra un **Horizontal Spacer** entre el label y el botón para empujar el botón a la derecha.
4. Selecciona el Label, el Spacer y el Botón → haz clic derecho → **Lay Out** → **Lay Out Horizontally**.

Paso 8: Layout Principal y Proporciones (Sizer Stretch)

1. Coloca el bloque de controles (Vértices + Arcos) a la izquierda y el QTabWidget a la derecha.

2. Selecciona ambos paneles principales y aplícales un **QHBoxLayout** (Haz clic derecho en un área libre del formulario → **Lay Out** → **Lay Out Horizontally**).
3. Selecciona el **widget raíz** (graphWidget) y aplícale un **QVBoxLayout** final (Haz clic derecho en la parte exterior de la ventana → **Lay Out** → **Lay Out Vertically**). Esto incluirá el Título arriba, el panel central (Controles + TabWidget) en el medio y la Barra inferior abajo.
4. **Dar mayor espacio al QTabWidget:**
 - En el QHBoxLayout del panel central, selecciona la columna izquierda y en la propiedad layoutStretch escribe 1, 3 (dando un valor de 1 a los controles y 3 al QTabWidget).

Paso 9: Verificación de Layouts

Para asegurarte de que ningún componente quedó flotando sin layout:

- Revisa el **Object Inspector**: ningún icono de widget debe mostrar una pequeña marca roja "no layout" (Ø).
- Presiona **Ctrl + R** en Qt Designer para previsualizar y redimensionar la ventana; el QGraphicsView y el QTabWidget deben expandirse suavemente ocupando el espacio libre.

Preguntas de Análisis

1. ¿Por qué la matriz de adyacencia es simétrica?

Porque es un grafo no dirigido, por lo que al conectarse dos vértices se genera una conexión de un vértice a otro y viceversa, por lo que las filas suelen ser idénticas

2. ¿Qué representa el valor 1 dentro de la matriz?

Representa que existe una conexión de arcos entre los vértices de esa fila y columna.

3. ¿Qué representa el valor 0?

Representa que no existe una conexión de arcos entre los vértices de esa fila y columna.

4. ¿Por qué la diagonal principal contiene ceros?

Porque al ser grafos no dirigidos no se permite que un vértice se apunte a sí mismo.

5. ¿Qué ocurre en la matriz cuando se agrega un vértice sin conexiones?

Se agrega una columna y una fila que contiene únicamente cero, al no tener conexión con ningún vértice.

6. ¿Por qué cada arco aparece en las listas de adyacencia de dos vértices?

Porque al existir la conexión de un vértice a otro, se considera que el vértice 1 está conectado al vértice 2 y el vértice 2 está conectado al vértice 1 de igual forma.

7. ¿Por qué la lista de arcos muestra cada conexión una sola vez?

Porque se representa únicamente una conexión entre dos vértices, siendo que, aunque el orden de representarlos sea distinto, siguen siendo la misma conexión, eliminando redundancias.

8. ¿Qué cambios se producen al eliminar un vértice conectado?

Se eliminan los arcos en los cuales estaba conectado ese vértice y se generan cambios en la matriz de adyacencia eliminando su columna y final, la lista de adyacencias removiendo su referencia y la lista de arcos eliminando sus entradas.

9. ¿Qué representación facilita consultar los vecinos de un vértice?

La lista de adyacencia ya que muestra los vértices conectados a este.

10. ¿Qué representación permite revisar todas las posibles conexiones?

La matriz de adyacencia ya que muestra si existe o no conexión entre los vértices.

11. ¿Qué estructura de Python se utiliza para almacenar el grafo?

Se utiliza un diccionario de Python donde las llaves son vértices y los valores son listas.

12. ¿Qué relación tiene la lista de adyacencia con las listas estudiadas?

La lista adyacente utiliza estructuras de las diferentes listas la cual es el almacenamiento de datos de forma eficiente sin cargar mucha memoria, además conservan la estructura de señalar o almacenar direcciones en las que se encuentran diferentes datos y su capacidad de agregarlos o eliminarlos.

13. ¿Por qué la posición de los círculos no modifica el grafo?

Porque en realidad los grafos solo dependen de sus vértices y sus arcos y la relación que existen entre estos, por lo que la posición de los círculos es meramente gráfica para facilitar la lectura.

14. ¿Cómo se determina si debe dibujarse una línea?

Al contar con un par de vértices en la lista de arcos, se debe trazar una línea entre estos dos vértices, ya que existe una conexión entre estos.

15. ¿Por qué los arcos se dibujan antes que los vértices?

Para generar un mejor formato visual, se genera la línea y en sus extremos se generan los vértices colocándose encima de la línea haciendo que se vean limpios y estéticos.

16. ¿Qué función cumple el QGraphicsScene?

Es el cuadro que muestra el modelo 2D manteniendo los elementos gráficos como: círculos, líneas o textos administrando los objetos y sus posiciones.

17. ¿Qué función cumple el QGraphicsView?

Es la pantalla que ve el usuario y le permite interactuar con el contenido presente en el QGraphicsScene.

18. ¿Por qué todas las representaciones deben actualizarse después de cada operación?

Ya que los datos del grafo cambia y es necesario sincronizarla con sus datos ya que puede tener distintas vistas en la misma estructuras de datos en memoria, por lo que, al existir un cambio se debe de ver reflejado inmediatamente para no mostrar datos desactualizados.